Resultados de Práctica

Práctica: Implementación de Servidor de Archivos Samba en Ubuntu

Equipo de Trabajo:

- Piña Ríos Fernando Emmanuel
- Sánchez Moreno César Adrián

1. Resultados Obtenidos

- **Conectividad Exitosa:** Se logró establecer comunicación ininterrumpida entre el equipo cliente y el servidor Ubuntu mediante la red local, haciendo uso del explorador de archivos con la dirección de red correspondiente.
- **Validación de Lectura/Escritura (I/O):** Se comprobó la bidireccionalidad de los permisos. El equipo cliente fue capaz de crear nuevos archivos de texto, modificar documentos existentes y eliminar directorios de prueba dentro de la carpeta compartida sin recibir alertas de "Acceso Denegado".
- **Seguridad Perimetral Activa:** El tráfico de transferencia de archivos funcionó de manera fluida incluso con el Firewall de Ubuntu (UFW) activado, demostrando que la apertura de la regla específica para el servicio Samba fue aplicada correctamente.

2. Análisis Técnico

Durante la práctica, se evidenció que la compartición de archivos en Linux depende de dos capas de seguridad que deben estar sincronizadas. Primero, la capa del sistema de archivos (permisos de Linux vía la terminal), y segundo, la capa del servicio de red (directivas dentro del archivo de configuración y las credenciales). Si el directorio tiene permisos en Samba pero está restringido en Linux (o viceversa), la transferencia falla.

La prueba de conectividad mediante envíos de paquetes demostró ser un paso crucial de diagnóstico antes de intentar acceder a la carpeta, ya que permite aislar problemas de red física frente a problemas de configuración de software.

3. Conclusión

La implementación del servidor Samba se completó con éxito, cumpliendo el objetivo de virtualizar el intercambio de datos en una red local. La práctica reforzó la comprensión sobre la administración de sistemas operativos basados en Linux, destacando la necesidad de manejar con precisión los permisos de usuarios, la manipulación de archivos de configuración mediante terminal y la gestión de puertos de red. El sistema desplegado resulta ser una solución eficiente, escalable y multiplataforma para centralizar información en entornos académicos o de desarrollo de software.